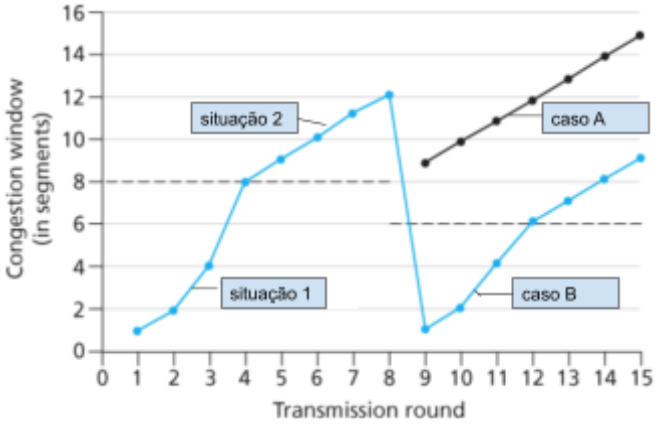
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Instituto de Computação

Prova 2 de Teleprocessamento e Redes (TP)
2022/1

Respostas sem *no mínimo* 2 frases em português de justificativa não pontuam.
Assinatura: _____

Tive *aproximadamente* ____ presenças e ____ participações nas 22 aulas até agora.

1. **(3,5 pontos)** Considere a seguinte dinâmica do tamanho da janela do TCP.



   a) (0,5 ponto) Ao que corresponde a situação 1? Explique em detalhes como ela funciona, e para que serve. Em particular, explique em qual valor a janela de congestionamento do TCP (em bytes) é incrementada a cada ACK recebido nesta situação. Assuma que todos os segmentos transmitidos têm tamanho de Maximum Segment Size (MSS).
   b) (0,5 ponto) Ao que correspondem as linhas pontilhadas? Explique em detalhes como elas são determinadas, e para que servem.
   c) (0,5 ponto) Ao que corresponde a situação 2? Explique em detalhes como ela funciona, e para que serve. Em particular, explique em qual valor a janela de congestionamento do TCP (em bytes) é incrementada a cada ACK recebido nesta situação. Assuma que todos os segmentos transmitidos têm tamanho de Maximum Segment Size (MSS).
   d) (1,0 ponto) O que pode ter ocorrido para que o sistema se movesse para o caso B? E para o caso A? Qual a diferença entre eles, e por que um certo tipo de evento leva ao caso B e outro tipo de evento leva ao caso A?
   e) (0,5 ponto) Seja W o tamanho máximo da janela de congestionamento do TCP e seja RTT o round-trip time. No modelo simplificado do TCP no qual ele apresenta comportamento AIMD idealizado apenas em "congestion avoidance", qual a vazão (throughput) médio da conexão, em função de W e RTT?
   f) (0,5 ponto) Seja L a fração de pacotes perdidos. Mostre que

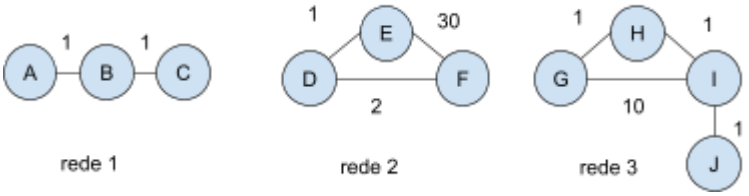
$$1/L = 3W^2/8 + 3W/4$$

   e a partir daí, juntando a sua resposta a este item com a resposta ao item e), estime a vazão (throughput) médio da conexão em função de MSS, RTT e L.

2. **(3 pontos)** Certo ou errado? Justifique claramente em cada caso

a. Em redes simétricas, em que todos os links têm a mesma capacidade, as perdas nas filas de saída (output queueing) são evitáveis, mas na entrada (input queueing) não
b. SDN tem como principal vantagem sobre a abordagem clássica de redes o fato de fazer uso mais intensivo de middleboxes
c. Os endereços de IP seguem uma estrutura hierárquica, segundo a qual longest prefix matching pode ser usado para facilitar o roteamento
d. O roteamento clássico na Internet é baseado no endereço de origem e endereço de destino, enquanto que o roteamento generalizado, em SDNs, é baseado em campos adicionais.
e. Nas SDNs, o plano de dados e o plano de controle podem ser separados tanto logicamente quanto fisicamente, enquanto que na Internet clássica os roteadores implementam ambos os planos.
f. O BGP é um protocolo de camada de redes, e portanto ele funciona diretamente sobre o IP, não usando nem TCP nem UDP em sua implementação. De forma geral, os roteadores na Internet funcionam na camada de redes, e portanto não têm acesso aos protocolos TCP ou UDP.

3. **(4 pontos)** Nesta questão, analisamos o roteamento.



a) (0,5 ponto) Qual a fórmula de atualização dos vetores de distância do algoritmo Bellman Ford? O que ocorre se um protocolo *distance vector*, tipo Bellman Ford, for inicializado com todos elementos de todos vetores de distância iguais a infinito? E iguais a zero?

b) (0,5 pontos) Nas redes 1, 2 e 3, construa o vetor de distâncias de A, D e G para todos os destinos, assumindo que o protocolo convergiu corretamente. Cada vetor de distâncias deve conter N elementos, onde N é o número de nós na rede. A seguir, indique como os vetores de distâncias serão modificados, antes de serem enviados aos vizinhos, assumindo que a rede esteja usando *poison reverse*. Na sua explicação você deve indicar, explicitamente, alguns dos vetores de distância originais e modificados.

c) (1 ponto) Suponha que se esteja usando distance vector routing, **sem poison reverse.** O que ocorre se
   i) cair o link entre B e C?
   ii) aumentar o custo do link entre D e F, para 100?
   iii) diminuir o custo do link entre D e F, para 1?
   iv) cair o link entre E e F?
   v) cair o link entre I e J?

Em cada caso, indique as mensagens trocadas entre os nós, e explique como evoluem os vetores de distâncias de A, D e G para todos os destinos.

d) (1 ponto) O que é poison reverse e para que ele serve? Suponha que se esteja usando distance vector routing, **com poison reverse.** O que ocorre se
   i) cair o link entre B e C?
   ii) aumentar o custo do link entre D e F, para 100?
   iii) diminuir o custo do link entre D e F, para 1?
   iv) cair o link entre E e F?
   v) cair o link entre I e J?

Em cada caso, indique as mensagens trocadas entre os nós, e explique como evoluem os vetores de distâncias de A, D e G para todos os destinos.

e) (1 ponto) Quais as similaridades e diferenças e vantagens e desvantagens do link state routing em relação ao distance vector routing? Ilustre, graficamente, com diagramas, a diferença entre os dois tipos de protocolos.